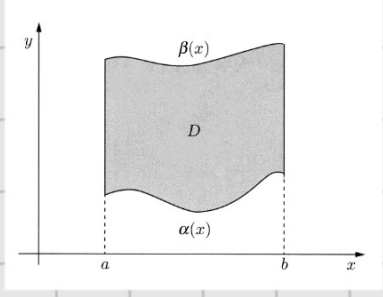
INTEGRALI DOPPI SU DOMINI NORMALI

SIANO $\alpha = \alpha(x)$ E $\beta = \beta(x)$ DUE FUNZIONI CONTINUE IN UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[a,b] \subset \mathbb{R}$, CON $\alpha < \beta$,

TALI CHE $\alpha(x) \leq \beta(x) \quad \forall x \in [a,b]$



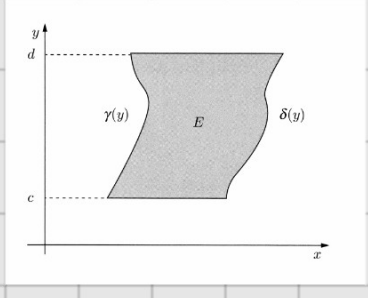
L'INSIEME DI $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{D} = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

SI CHIAMA DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE x

LA FORMA CHE ESPRIME L'AREA DELL'INSIEME $\mathcal{D}$ È NOTA DALLA TEORIA DELL'INTEGRAZIONE PER LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE. L'AREA, O MISURA, $m(\mathcal{D})$ DELL'INSIEME $\mathcal{D}$ VALE

$$m(\mathcal{D}) = \int_a^b (\beta(x) - \alpha(x))\,dx$$



SE $\gamma = \gamma(y)$ E $\delta = \delta(y)$ SONO DUE FUNZIONI CONTINUE NELL'INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[c,d]$, TALI CHE $\gamma(y) \leq \delta(y) \quad \forall y \in [c,d]$

L'INSIEME DI $\mathbb{R}^2$ $E = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$ SI CHIAMA DOMINIO NORMALE RISPETTO L'ASSE y, E LA SUA AREA, O MISURA, $m(E)$ VALE $m(E) = \int_c^d (\delta(y) - \gamma(y))\,dy$

Osserviamo che il termine *dominio* (chiusura di un aperto) per gli insiemi $D, E \subset \mathbb{R}^2$ è giustificato solo nel caso in cui le funzioni $\alpha(x), \beta(x)$ (o rispettivamente $\gamma(y), \delta(y)$) non coincidano su di un sottoinsieme di $[a,b]$ (rispettivamente $[c,d]$) con punti interni. Ciononostante utilizzeremo il termine *dominio normale* senza distinguere se $\alpha(x) \leq \beta(x)$ (rispettivamente $\gamma(y) \leq \beta(y)$) o se vale la disuguaglianza stretta, perché ciò non crea alcuna differenza nella teoria.

Si osservi inoltre che se D è un dominio normale rispetto a entrambi gli assi, le formule (74.3), (74.6) per il calcolo della misura del dominio danno lo stesso risultato (si veda il Paragrafo 81).

LEMMA 1

SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO NORMALE, AD ESEMPIO, RISPETTO ALL'ASSE X. PER OGNI $\delta > 0$ ESISTE UNA PARTIZIONE DI $\mathcal{D}$, IN DOMINI NORMALI RISPETTO ALL'ASSE X, CON LA PROPRIETÀ CHE IL DIAMETRO DI OGNI DOMINIO DELLA PARTIZIONE È MINORE DI δ

DIMOSTRAZIONE

OSSERVIAMO CHE LA COSTRUZIONE DELLA PARTIZIONE CON LA PROPRIETÀ ENUNCIATA NON È UNICA.

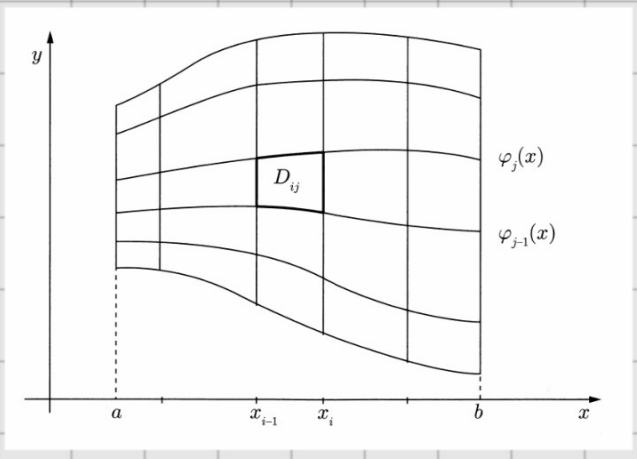
SI PUÓ CONSIDERARE UNA PARTIZIONE DEFINITA MEDIANTE SUDDIVISIONI DEL DOMINIO $\mathcal{D}$ CON RETTE PARALLELE AGLI ASSI COORDINATI. SUDDIVIDIAMO IL DOMINIO $\mathcal{D}$ IN SOTTOINSIEMI, CHE INDICHIAMO CON $\mathcal{D}_{ij}$.

PRECISAMENTE, CONSIDERIAMO UNA SUDDIVISIONE DELL'INTERVALLO $[a,b]$, INDIVIDUATA DAI $k+1$ PUNTI $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_k = b$ AI NOSTRI FINI È SUFFICIENTE SCEGLIERE TALI PUNTI x_i, $i=0,1,\dots,k$ FRA LORO EQUIDISTANTI, DELLA FORMA $x_i = a + \frac{i}{k}(b-a) \qquad \forall i = 0,1,2,\dots,k$

INOLTRE CONSIDERIAMO $k+1$ FUNZIONI CONTINUE SU $[a,b]$, INDICATE CON $\varphi_j = \varphi_j(x)$ $j = 0,1,\dots,k$ TALI CHE

$\alpha(x) = \varphi_0(x) \le \varphi_1(x) \le \varphi_2(x) \le \dots \le \varphi_k(x) = \beta(x)$ $\forall x \in [a,b]$ ANCHE IN QUESTO CASO POSSIAMO SCEGLIERE TALI FUNZIONI $\varphi_j(x)$ FRA LORO EQUIDISTANTI, DELLA FORMA

$\varphi_j(x) = \alpha(x) + \frac{j}{k}(\beta(x) - \alpha(x)) \qquad \forall j = 0,1,\dots,k$



CONSIDERIAMO IL DOMINIO $\mathcal{D}_{ij}$, NORMALE RISPETTO ALL'ASSE X, DEFINITO PER OGNI $i,j \in \{1,2,\dots,k\}$ DA $\mathcal{D}_{ij} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x_{i-1} \le x \le x_i,\ \varphi_{j-1}(x) \le y \le \varphi_j(x)\}$ E MOSTRIAMO CHE PER OGNI $\delta > 0$, È POSSIBILE SCEGLIERE $k \in \mathbb{N}$ IN MODO CHE IL DIAMETRO DI $\mathcal{D}_{ij}$, PER OGNI $i,j \in \{1,2,\dots,k\}$, SIA MINORE DI δ. INFATTI, PER $i = 1,2,\dots,k$, RISULTA $x_i - x_{i-1} = \frac{1}{k}(b-a)$ E, INDICANDO CON m E M RISPETTIVAMENTE IL MINIMO DI $\alpha(x)$ E IL MASSIMO DI $\beta(x)$ NELL'INTERVALLO $[a,b]$, PER $j = 1,2,\dots,k$ E PER $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$ RISULTA

$\varphi_j(x') - \varphi_{j-1}(x'') = [\varphi_j(x') - \varphi_j(x'')] + [\varphi_j(x'') - \varphi_{j-1}(x'')] \le \sigma_k + \frac{1}{k}(M-m)$ DOVE σ_k È UNA QUANTITÁ MAGGIORE DELLA SOMMA DELLE OSCILLAZIONI DELLE FUNZIONI $\alpha(x)$ E $\beta(x)$ IN $[x_{i-1}, x_i]$ E TALE CHE $\sigma_k \to 0$ PER $k \to +\infty$. SI OTTIENE QUINDI LA SEGUENTE STIMA PER IL DIAMETRO

$$\operatorname{diam} \mathcal{D}_{ij} \le \sqrt{\left(\frac{b-a}{k}\right)^2 + \left(\frac{M-m}{k} + \sigma_k\right)^2}$$

LA QUALE IMPLICA CHE, FISSATO $\delta > 0$ RISULTA $\operatorname{diam} \mathcal{D}_{ij} < \delta$

ADDITIVITÁ DELLA MISURA

SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE X E SIA $\{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots \mathcal{D}_h\}$ UNA PARTIZIONE DI $\mathcal{D}$ IN DOMINI NORMALI RISPETTO ALL'ASSE X. ALLORA VALE LA FORMULA

$m(\Omega) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i)$ RICORDIAMO CHE, PER DEFINIZIONE, GLI INSIEMI DELLA PARTIZIONE $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_h$ SONO A DUE A DUE PRIVI DI PUNTI INTERNI IN COMUNE. TENUTO CONTO CHE $\Omega = \bigcup_{i=1}^{h} m(\Omega_i)$

$$m(\Omega) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i) \quad \text{SI SCRIVE EQUIVALENTEMENTE} \longrightarrow \quad m\left(\bigcup_{i=1}^{h} \Omega_i\right) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i)$$

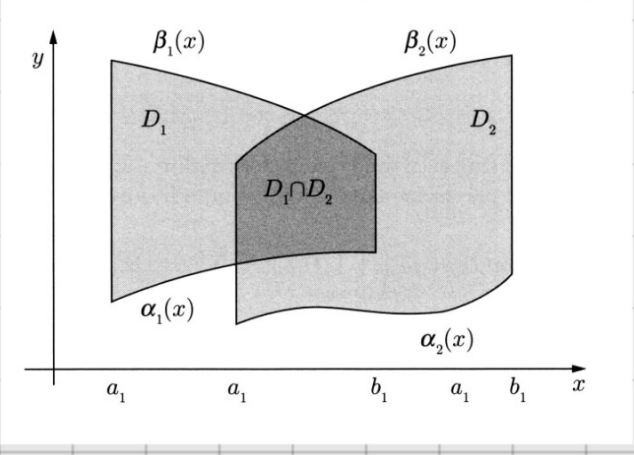
SIA Ω UN DOMINIO NORMALE DI $\mathbb{R}^2$, AD ESEMPIO RISPETTO ALL'ASSE X.

SIA $f: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE LIMITATA SU Ω. PER OGNI PARTIZIONE $P = \{\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_h\}$ DI Ω IN DOMINI NORMALI RISPETTO ALL'ASSE X DEFINIAMO LE SOMME INTEGRALI $s(P)$, $S(P)$:

$$s(P) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i) \inf\{f(x) : x \in \Omega_i\} \qquad \inf\{f(x) : x \in \Omega_i\} = \inf f(\Omega_i)$$

$$S(P) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i) \sup\{f(x) : x \in \Omega_i\} \qquad \sup\{f(x) : x \in \Omega_i\} = \sup f(\Omega_i)$$

LE SOMME $s(P)$ E $S(P)$ PRENDONO IL NOME DI SOMMA INTEGRALE INFERIORE E SOMMA INTEGRALE SUPERIORE RELATIVA ALLA PARTIZIONE P.



$$s(P) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i) \inf f(\Omega_i)$$

$$S(P) = \sum_{i=1}^{h} m(\Omega_i) \sup f(\Omega_i)$$

SIANO Ω_1, Ω_2 DUE DOMINI NORMALI DI $\mathbb{R}^2$ RISPETTO ALLO STESSO ASSE COORDINATO, AD ESEMPIO RISPETTO L'ASSE X, DELLA FORMA

$$\Omega_1 = \{(x, y) \in [a_1, b_1] \times \mathbb{R} : \alpha_1(x) \le y \le \beta_1(x)\}$$

$$\Omega_2 = \{(x, y) \in [a_2, b_2] \times \mathbb{R} : \alpha_2(x) \le y \le \beta_2(x)\}$$

COME SI VEDE SUBITO CHE L'INTERSEZIONE $\Omega_1 \cap \Omega_2$, SE NON È L'INSIEME VUOTO, È ANCORA UN DOMINIO NORMALE RISPETTO L'ASSE X DELLA FORMA

$$\Omega_1 \cap \Omega_2 = \{(x, y) \in [a_3, b_3] \times \mathbb{R} : \underline{\alpha_3}(x) \le y \le \underline{\beta_3}(x)\}$$

$a_3 = \max\{a_1; a_2\}$ $\qquad$ $b_3 = \max\{b_1; b_2\}$

$\underline{\alpha_3}(x) = \max\{\alpha_1(x); \alpha_2(x)\}$

$\underline{\beta_3}(x) = \min\{\beta_1(x), \beta_2(x)\}$

SE $P_1 = \{\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_h\}$ E $P_2 = \{E_1, E_2, \dots, E_k\}$ SONO DUE PARTIZIONI DI Ω, LA PARTIZIONE P_{12} GENERATA DA P_1 E P_2 È QUELLA COSTITUITA DALLE INTERSEZIONI DEGLI INSIEMI DI P_1 CON QUELLI

di P_2, cioè $P_{12} = \{\Delta_1 \cap E_1, \dots, \Delta_1 \cap E_k, \Delta_2 \cap \Delta_1, \dots, \Delta_h \cap E_1, \dots, \Delta_h \cap E_k\}$

$P_{12} = \{\Delta_i \cap E_j : i \in \{1,2,\dots,h\}, j \in \{1,2,\dots,k\}\}$

LEMMA 2

SIANO $P_1 = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_h\}$ E $P_2 = \{E_1, E_2, \dots, E_k\}$ DUE PARTIZIONI DEL DOMINIO Δ NORMALE RISPETTO ALL'ASSE X. ALLORA, PER LE SOMME INTEGRALI INFERIORI E SUPERIORI RELATIVE ALLA PARTIZIONE P_{12} GENERATA DA P_1 E P_2, SI HA $s(P_1) \le s(P_{12}) \le S(P_{12}) \le S(P_2)$

Dimostrazione: intanto la partizione P_{12}, generata da P_1 e P_2, è costituita da domini normali rispetto all'asse x. Per $i = 1, 2, \dots, h$ e $j = 1, 2, \dots, k$ poniamo

$$D_{ij} = D_i \cap E_j ; \tag{74.37}$$

si ha

$$\bigcup_{i=1}^{h} D_{ij} = E_j , \qquad \bigcup_{j=1}^{k} D_{ij} = D_i . \tag{74.38}$$

Per l'additività della misura m si ottiene

$$\begin{aligned} s(P_1) &= \sum_{i=1}^{h} m(D_i) \inf f(D_i) = \sum_{i=1}^{h} m\left(\bigcup_{j=1}^{k} D_{ij}\right) \inf f(D_i) = \\ &= \sum_{i=1}^{h} \left(\sum_{j=1}^{k} m(D_{ij})\right) \inf f(D_i) \le \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k} m(D_{ij}) \inf f(D_{ij}) = s(P_{12}) ; \end{aligned} \tag{74.39}$$

nella (74.39) abbiamo utilizzato le disuguaglianze $\inf f(D_i) \le \inf f(D_{ij})$, valide per ogni $i = 1, 2, \dots, h$ e $j = 1, 2, \dots, k$, che seguono dalle inclusioni $f(D_{ij}) \subseteq f(D_i)$. Analogamente si ha

$$\begin{aligned} S(P_2) &= \sum_{j=1}^{k} m(E_j) \sup f(E_j) = \sum_{j=1}^{k} m\left(\bigcup_{i=1}^{h} D_{ij}\right) \sup f(E_j) = \\ &= \sum_{j=1}^{k} \left(\sum_{i=1}^{h} m(D_{ij})\right) \sup f(E_j) \ge \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k} m(D_{ij}) \sup f(D_{ij}) = s(P_{12}) . \end{aligned} \tag{74.40}$$

Essendo $s(P_{12}) \le S(P_{12})$, la tesi (74.36) segue dalle (74.39), (74.40).

PER IL LEMMA 2 GLI INSIEMI NUMERICI $\{s(P_1)\}$ $\{S(P_2)\}$ DELLE SOMME INFERIORI E DELLE SOMME SUPERIORI, AL VARIARE DELLE PARTIZIONI P_1, P_2 DEL DOMINIO NORMALE Δ, SONO INSIEMI SEPARATI; CIOÈ $s(P_1) \le S(P_2)$ PER OGNI COPPIA DI PARTIZIONI P_1 E P_2 COSTITUITE DA DOMINI NORMALI RISPETTO ALL'ASSE X. SE TALI INSIEMI SONO ANCHE CONGIUNTI, CIOÈ SE $\sup_{P_1}\{s(P_1)\} = \inf_{P_2}\{S(P_2)\}$ SI DICE CHE LA FUNZIONE È INTEGRABILE IN Δ ED IL LORO ELEMENTO DI SEPARAZIONE SI CHIAMA INTEGRALE DOPPIO DI $f = f(x,y)$ $\iint_\Delta f(x,y)\,dx\,dy$ SE $f = f(x,y)$ È INTEGRABILE NEL SENSO, f RISULTA INTEGRABILE ANCHE SECONDO RIEMANN.

SE LA FUNZIONE $f = f(x,y)$ È NON NEGATIVO AL VARIARE DI (x,y) IN Δ, L'INTEGRALE DOPPIO DI f ESTESO A Δ ESPRIME IL VOLUME DEL SOLIDO DI $\mathbb{R}^3$ DELIMITATO DALL'INSIEME Δ DEL PIANO x,y DAL GRAFICO DELLA FUNZIONE f E DAI SEGMENTI PARALLELI ALL'ASSE z E PASSANTI PER I PUNTI DELLA FRONTIERA DI Δ.

INTEGRABILITÀ DELLE FUNZIONI CONTINUE

SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO NORMALE DI $\mathbb{R}^2$ E SIA $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE CONTINUA. ALLORA f È INTEGRABILE IN $\mathcal{D}$.

DIMOSTRAZIONE

UN DOMINIO NORMALE $\mathcal{D}$ È UN COMPATTO DI $\mathbb{R}^2$. PER IL TEOREMA DI CANTOR, LA FUNZIONE f È UNIFORMEMENTE CONTINUA SU $\mathcal{D}$; PERTANTO, FISSATO $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ TALE CHE

$(x,y), (x',y') \in \mathcal{D}$, $\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2} < \delta$ ① ALLORA $|f(x,y) - f(x',y')| < \varepsilon$ ②

PER IL LEMMA 1 ESISTE UNA PARTIZIONE $P = \{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_n\}$ DI $\mathcal{D}$, IN DOMINI NORMALI, CON LA PROPRIETÀ CHE IL DIAMETRO DI OGNI DOMINIO DELLA PARTIZIONE È MINORE DI δ.

PER OGNI $i = 1, 2, \dots, h$ INDICHIAMO CON (x_i, y_i), (x_i', y_i') PUNTI RISPETTIVAMENTE DI MASSIMO E DI MINIMO DELLA FUNZIONE $f(x,y)$ NEL COMPATTO $\mathcal{D}$. PER LE ①, ② SI HA

$\max f(\mathcal{D}_i) - \min f(\mathcal{D}_i) = f(x_i, y_i) - f(x_i', y_i') < \varepsilon$ PERTANTO, USIAMO LA PROPRIETÀ DI ADDITIVITÀ

$$S(P) - s(P) = \sum_{i=1}^{h} m(\mathcal{D}_i)\left[\max f(\mathcal{D}_i) - \min f(\mathcal{D}_i)\right] <$$
$$< \varepsilon \sum_{i=1}^{h} m(\mathcal{D}_i) = \varepsilon\, m(\mathcal{D})$$

RAPPRESENTAZIONE DELL'INTEGRALE COME LIMITE

SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO NORMALE DI $\mathbb{R}^2$ E SIA f UNA FUNZIONE CONTINUA SU $\mathcal{D}$. PER OGNI PARTIZIONE $P = \{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_n\}$ DI $\mathcal{D}$ INDICHIAMO CON $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, h PUNTI DI $\mathcal{D}$ TALI CHE $(x_i, y_i) \in \mathcal{D}_i$, PER OGNI $i = 1, 2, \dots, h$. L'INTEGRALE DI f SU $\mathcal{D}$ È DATO DAL LIMITE

$$\lim_{\text{diam } P \to 0} \sum_{i=1}^{h} m(\mathcal{D}_i) f(x_i, y_i) = \iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy$$

NEL SENSO CHE, PER OGNI $\varepsilon > 0$ ESISTE $\delta > 0$ TALE CHE

$$\left| \iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy - \sum_{i=1}^{h} m(\mathcal{D}_i) f(x_i, y_i) \right| < \varepsilon$$

QUALUNQUE SIA LA PARTIZIONE $P = \{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_n\}$ DI $\mathcal{D}$ CON DOMINI NORMALI $\mathcal{D}_i$, $i = 1, 2, \dots, h$ IL CUI DIAMETRO MASSIMO (DETTO DIAMETRO DELLA PARTIZIONE P ED INDICATO CON $\text{diam} P$) SIA MINORE DI δ.

FORMULE DI RIDUZIONE PER GLI INTEGRALI DOPPI

SIA $[a,b]$ SIA UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO E SIA $\mathcal{D}$ IL DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE X, DEFINITO DALLE LIMITAZIONI $\mathcal{D} = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}$

$\alpha(x)$, $\beta(x)$ { FUNZIONI CONTINUE IN $I[a,b]$ }

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy \quad (1)$$

ALLORA PER OGNI FUNZIONE CONTINUA $f: \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, VALE LA FORMULA

SE POI E È UN DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE y, DEFINITO DALLE LIMITAZIONI $E = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \gamma(x) \le x \le \delta(x)\}$ CON $\gamma(x) \le \delta(x)$ FUNZIONI CONTINUE IN $I[c,d]$ E SE $f: E \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ È UNA FUNZIONE CONTINUA IN E, ALLORA

$$\iint_E f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} f(x,y)\,dx \quad (2)$$

DIMOSTRAZIONE (1)

OSSERVIAMO CHE LA FUNZIONE $x \in [a,b] \longrightarrow \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy$ È CONTINUA, GRAZIE AL TEOREMA DI CONTINUITÀ DELLA FUNZIONE INTEGRALE. TALE FUNZIONE È INTEGRABILE SU $[a,b]$.

SUDDIVIDIAMO IL DOMINIO $\mathcal{D}$ IN SOTTOINSIEMI, CHE INDICHIAMO CON $\mathcal{D}_{ij}$, CONSIDERANDO UNA SUDDIVISIONE DELL'INTERVALLO $[a,b]$, INDIVIDUATA DA $K+1$ PUNTI x_i TALI CHE $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_K = b$ E DA $K+1$ FUNZIONI CONTINUE SU $[a,b]$, INDICATE CON $\varphi_j = \varphi_j(x)$, $j = 0, 1, \dots, K$ TALI CHE $\alpha(x) = \varphi_0(x) \le \varphi_1(x) \le \varphi_2(x) \le \dots \le \varphi_K(x) = \beta(x) \quad \forall x \in [a,b]$

PER OGNI $i, j = 1, 2, \dots, K$ CONSIDERIAMO IL DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE x $\mathcal{D}_{ij} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x_{i-1} \le x \le x_i,\ \varphi_{j-1}(x) \le y \le \varphi_j(x)\}$. COME CITATO LEMMA 1, POSSIAMO SCEGLIERE I PUNTI x_i E LE FUNZIONI $\varphi_j(x)$ IN MODO TALE CHE IL MASSIMO DIAMETRO di $\mathcal{D}_{ij}$ TENDA A ZERO PER $K \to +\infty$

PER L'ADDITIVITÀ DELL'INTEGRALE RISPETTO A dx RISULTA

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy = \sum_{i=1}^{K} \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy \quad (1)$$

$$\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy = \sum_{j=1}^{K} \int_{\varphi_{j-1}(x)}^{\varphi_j(x)} f(x,y)\,dy \quad (2)$$

L'ADDITIVITÀ DELL'INTEGRALE RISPETTO A dy SI HA

DALLE (1), (2) SEGUE

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy = \sum_{i,j=1}^{K} \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \int_{\varphi_{j-1}(x)}^{\varphi_j(x)} f(x,y)\,dy$$

m_{ij} MINIMO DELLA FUNZIONE

M_{ij} MASSIMO DELLA FUNZIONE

PER $x \in [x_{i-1}, x_i]$ RISULTA $m_{ij}(\varphi_j(x) - \varphi_{j-1}(x)) \le \int_{\varphi_{j-1}}^{\varphi_j(x)} f(x,y)\,dy \le M_{ij}(\varphi_j(x) - \varphi_{j-1}(x))$ DA CUI

$$m_{ij} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\varphi_j(x) - \varphi_{j-1}(x))\,dx \le \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \int_{\varphi_{j-1}(x)}^{\varphi_j(x)} f(x,y)\,dy \le$$

$$\le M_{ij} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\varphi_j(x) - \varphi_{j-1}(x))\,dx$$

INDICHIAMO CON $m(\mathcal{D}_{ij})$ LA MISURA DEL DOMINIO NORMALE $\mathcal{D}_{ij}$, CIOÈ $m(\mathcal{D}_{ij}) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\varphi_j(x) - \varphi_{j-1}(x))\,dx$

CON TALE NOTAZIONE SOMMANDO PER $i, j = 1, 2, \dots, K$ SI OTTIENE

e, tenendo conto della (75.11),

CON TALE NOTAZIONE, SOMMANDO PER $i,j = 1,2,\dots,k$ SI OTTIENE

$$\sum_{i,j=1}^{k} m_{ij}\, m(\vartheta_{ij}) \le \sum_{i,j=1}^{k} \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \int_{\varphi_{j-1}}^{\varphi_j(x)} f(x,y)\,dy \le \sum_{i,j=1}^{k} M_{ij}\, m(\vartheta_{ij}) \longrightarrow$$

(75.16) $$\sum_{i,j=1}^{k} m_{ij} m(D_{ij}) \le \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy \le \sum_{i,j=1}^{k} M_{ij} m(D_{ij}).$$

Poiché le somme al primo e all'ultimo membro della (75.16) sono somme integrali (rispettivamente inferiori e superiori) della funzione f, si ha

(75.17) $$\sum_{i,j=1}^{k} m_{ij} m(D_{ij}) \le \iint_D f(x,y)\,dx\,dy \le \sum_{i,j=1}^{k} M_{ij} m(D_{ij}).$$

Da (75.16), (75.17) si deduce

(75.18) $$\left| \iint_D f(x,y)dx\,dy - \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy \right| \le \sum_{i,j=1}^{k} (M_{ij} - m_{ij}) m(D_{ij}).$$ ①

Per l'uniforme continuità della funzione f nell'insieme compatto D, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che l'oscillazione di f è minore di ε in ogni sottoinsieme di ϑ

SCEGLIENDO I DOMINI ϑ_{ij}, PER OGNI $i,j = 1,2,\dots,k$, IN MODO CHE ABBIAMO DIAMETRO MINORE DI δ, SI OTTIENE

$M_{ij} - m_{ij} < \varepsilon \quad \forall i,j \in \{1,2,\dots,k\}$ ②

PAG. 385

DALLE ①, ② ALLORA SEGUE $\longrightarrow$ $$\left| \iint_\vartheta f(x,y)\,dx\,dy - \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy \right| < \varepsilon \sum_{i,j=1}^{k} m(\vartheta_{ij}) = \varepsilon\, m(\vartheta)$$

TALVOLTA IL DOMINIO DI INTEGRAZIONE RISULTA NORMALE RISPETTO A ENTRAMBE LE COORDINATE ED ALLORA SUSSISTONO SIMULTANEAMENTE ① E LA ②; SE NE DEDUCE LA FORMULA DI INVERSIONE DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE $\searrow$

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)\,dx$$

Soffermiamoci su due casi particolari della (75.21). Il primo si ha quando D è un intervallo $[a,b] \times [c,d]$ di $\mathbb{R}^2$, in cui risulta $\alpha(x) \equiv c$, $\beta(x) \equiv d$, $\gamma(y) \equiv a$, $\delta(y) \equiv b$ e si ha

(75.22) $$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)\,dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)\,dx.$$

Il secondo corrisponde al caso in cui D sia il triangolo, rappresentato in Figura 8.5,

(75.23) $$D = \{(x,y) \in [a,b] \times [a,b] \subset \mathbb{R}^2 : y \le x\}.$$

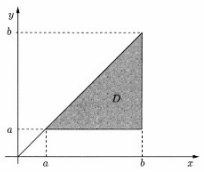


Figura 8.5.

Questa volta si sceglie $\alpha(x) \equiv a$, $\beta(x) = x$, $\gamma(y) = y$, $\delta(y) \equiv b$ e si ha

(75.24) $$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_a^x f(x,y)\,dy = \int_a^b dy \int_y^b f(x,y)\,dx.$$

La (75.24) prende il nome di *formula di inversione di Dirichlet*.

Come applicazione delle formule di riduzione, calcoliamo il volume di un solido. Sia S il solido di $\mathbb{R}^3$, rappresentato in coordinate x, y, z, delimitato dal paraboloide di equazione $z = x^2 + y^2$ e dal cilindro di equazione $x^2 + y^2 = 9$, contenuto nel *primo ottante* $x \ge 0$, $y \ge 0$, $z \ge 0$, rappresentato in Figura 8.6.

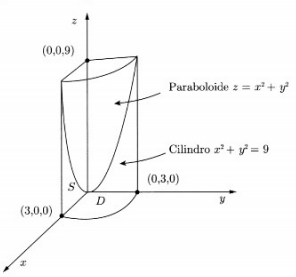


Figura 8.6.

Calcoliamo il volume $m_3(S)$ di S. Indicato con D il dominio del primo quadrante del piano x, y, contenuto nel cerchio $x^2 + y^2 \le 9$, possiamo riguardare D come dominio normale rispetto all'asse y (il lettore noti che c'è completa simmetria tra la prima e la seconda coordinata), rappresentandolo nella forma (Figura 8.7)

(75.25) $$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le y \le 3,\ 0 \le x \le \sqrt{9 - y^2}\right\}.$$

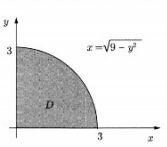


Figura 8.7.

Per le formule di riduzione si ha allora

(75.26) $$m_3(S) = \iint_D (x^2 + y^2)\,dx\,dy = \int_0^3 dy \int_0^{\sqrt{9-y^2}} (x^2 + y^2)\,dx = \int_0^3 \left\{\frac{1}{3}(9 - y^2)^{3/2} + y^2\sqrt{9 - y^2}\right\} dy.$$

Effettuando la sostituzione $y = 3\operatorname{sen}\vartheta$, si ha

(75.27) $$m_3(S) = \int_0^{\pi/2} \left(9\cos^3\vartheta + 27\operatorname{sen}^2\vartheta\cos\vartheta\right) \cdot 3\cos\vartheta\,d\vartheta = 27\int_0^{\pi/2} \left(\cos^4\vartheta + 3\operatorname{sen}^2\vartheta \cdot \cos^2\vartheta\right) d\vartheta = 27\int_0^{\pi/2} \cos^2\vartheta(1 + 2\operatorname{sen}^2\vartheta)\,d\vartheta = 27\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2\vartheta}{2} + \frac{1 - \cos 4\vartheta}{4}\right) d\vartheta = \frac{81}{8}\pi.$$

SE ϑ È UN DOMINIO NORMALE DEL PIANO, IL PUNTO DI COORDINATE (x_0, y_0), CON

$$x_0 = \frac{1}{m(\vartheta)} \iint_\vartheta x\,dx\,dy \qquad y_0 = \frac{1}{m(\vartheta)} \iint_\vartheta y\,dx\,dy$$

PRENDE IL NOME DI BARICENTRO DEL DOMINIO ϑ.